

Prova Pratica di Laboratorio di Sistemi Operativi

13 febbraio 2025

Esercizio 0 (“Se copiate, vi cacciamo”)

Rendete la vostra directory home inaccessibile ad altri utenti (sia in lettura che in esecuzione). Si può tenere una sola directory in /public che abbia come nome il vostro username e.g. “/public/giovanni.rossi” e che abbia permessi 700.

Non usare system o popen o simili! Non fare exec di “sh -c”. (per python usare subprocess e non os.system, os.spawn).

Esercizio 1: Linguaggio C (obbligatorio) 20 punti

Scrivere un programma ckfile che dati il pathname di un file *f* e di una directory *d* stampi, a seconda di una opzione:

- l'elenco dei link simbolici che puntano a *f* presenti nel sottoalbero del file system generato dalla directory *d*, (opzione -s),
`ckfile -s /tmp/file /tmp`
- l'elenco dei link fisici di *f* presenti nel sottoalbero del file system generato dalla directory *d* (opzione -l),
`ckfile -l /tmp/file /tmp`

Esercizio 2: Linguaggio C: 10 punti

Estendere il programma dell'esercizio 1 con ulteriori opzioni per stampare:

- l'elenco dei file che hanno lo stesso contenuto di *f* presenti nel sottoalbero del file system generato dalla directory *d* (privo di opzione)
`ckfile /tmp/file /tmp`
- l'elenco dei file presenti nel sottoalbero del file system generato dalla directory *d* che hanno come contenuto la parte iniziale del file *f* (opzione -p seguita dalla lunghezza del prefisso comune).
`ckfile -p 100 /tmp/file /tmp`
stampa l'elenco dei file che coincidono nei primi 100 byte con *f*,

Esercizio 3: Python o bash: 10 punti

Scrivere un programma Python o uno script bash che presi come parametri i pathname di un file *f* e di una directory *d* stampi l'elenco dei file che hanno la stessa ampiezza (numero di byte) di *f* ma non sono link fisici di *f* presenti nel sottoalbero del file system generato dalla directory *d*.

Esercizio 4: (“Consegnate! E' ora!”):

Usando il vostro account di posta elettronica di unibo, consegnare lo script e il sorgente dei programmi C, in attachment separati, entro il tempo a disposizione, via e-mail a: renzo_chiocciola@cs.unibo.it. l'oggetto della mail deve essere uguale a **PROVAPRATICA**, i nomi dei file in allegato **devono contenere il vostro cognome** (per evitare confusioni in fase di correzione).

Rinominate i file python .py con suffisso diverso.

INOLTRE:

Se volete che il vostro lavoro venga giudicato, lasciate aperta la vostra sessione (incluso il vostro editor) **e una finestra terminale che mostri l'output del comando shasum di tutti i file consegnati** e lasciate il laboratorio. Verrete richiamati uno alla volta per una breve discussione sul vostro elaborato.

NB: i programmi e gli script consegnati devono essere completamente privi di commenti.